

# 추세와 변동성 돌파 전략 유형 C · 네 연구 후보

추세 지속 가설을 비용 후 성과로 검증합니다

범위·변동성



돌파·눌림



손절·수량



**비용 후 성과**

# 이 책은 네 구획으로 C 유형의 가설과 검증을 다룹니다

---

## 01 ————— 기본 개념

### 장중 추세의 근거와 기준선

장중 모멘텀 · 거래량 곡선 · 무작위 기준선

## 02 ————— 네 연구 후보

### C1-C4 진입 위치

초기 범위 · 압축 · VWAP 놀림목 · 재시험

## 03 ————— 손절 · 수량 · 청산

### 위험 예산과 출구

수량 공식 · 추적 손절 · 지연 · 세율

## 04 ————— 사례와 검증

### 논문 · 추세일 · 미래정보

ORB 논문 · 폭락일 · 봉 내부 · 과최적화

---

모든 후보는 연구 가설이며, 수치 예제는 교육용 가정입니다

## C 유형의 가설은 장중 수급의 방향이 수 분에서 수십 분간 이어진다는 것입니다

목표 보유 1-30분 · A는 초 단위 압력, B는 충격 후 회복, C는 분 단위 추세

### 가설

#### 방향이 잠시 지속

- 정보가 순차적으로 반영
- 큰 주문이 나뉘어 실행

### 측정

#### 범위 · 변동성 · VWAP

- 완성된 봉만 사용
- 같은 시각 거래량 비교

### 판정

#### 비용 후 표본외 성과

- 무작위 기준선 대비
- 단순 규칙과 비교

**차트 모양은 메커니즘의 증거가 아닙니다**

# 01

## 기본 개념: 장중 추세의 근거와 기준선

---

왜 추세가 이어질 수 있는가, 그리고 '아무 우위 없는 가격'에서는 얼마나 맞는가

# 장중 방향 지속에는 실증 근거와 메커니즘 후보가 있습니다

Gao·Han·Li·Zhou(2018) 장중 모멘텀 · Baltussen·Da·Lammers·Martens(2021) 헤지 수요

실증 · JFE 2018

## 장중 모멘텀

- 첫 30분 → 마지막 30분
- S&P500 ETF 1993–2013

전일 증가부터 측정한다

근거 → 원인



메커니즘 · JFE 2021

## 헤지 수요

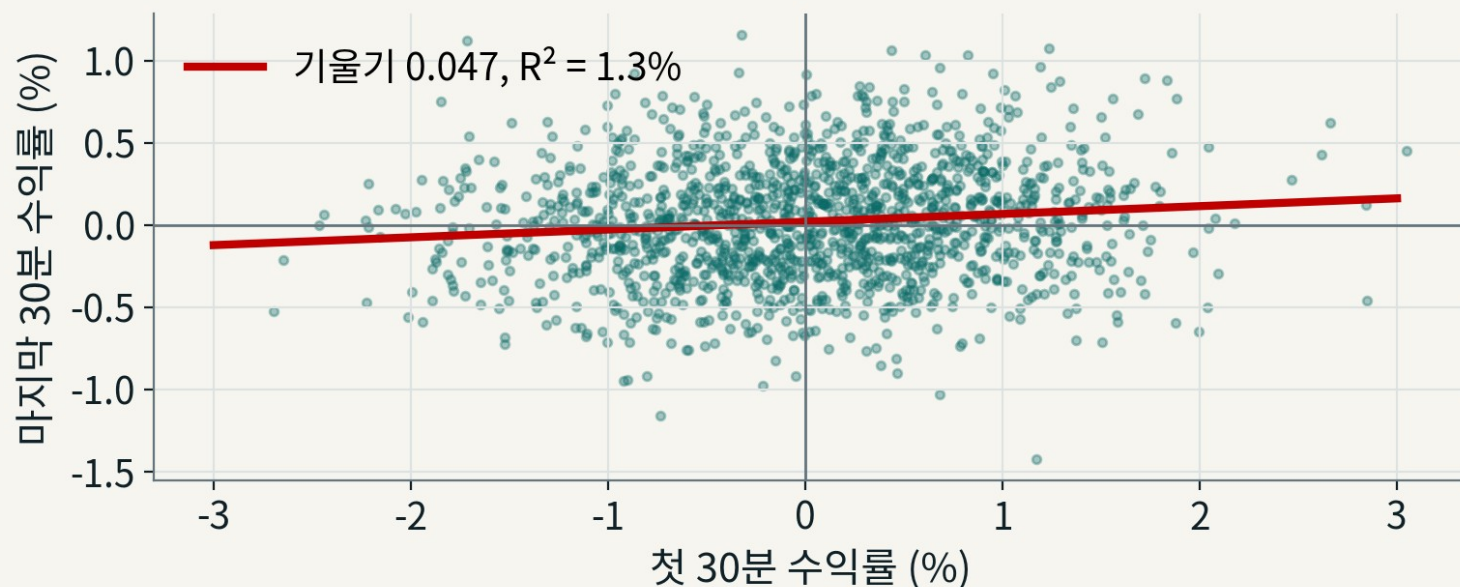
- 옵션 감마·레버리지 ETF
- 60여 개 선물시장

같은 방향 재조정 매매

논문은 방향 지속의 근거일 뿐, 5분 돌파의 수익을 증명하지 않습니다

## 장중 모멘텀이 실재하더라도 설명력은 작은 효과입니다

시뮬레이션 — 기울기는 양(+)이지만  $R^2$ 는 1% 수준인 상황을 재현



읽는 법

$R^2 \approx 1.3\%$

대부분은 설명되지 않는다

작은 우위

비용이 바로 잠식할 크기

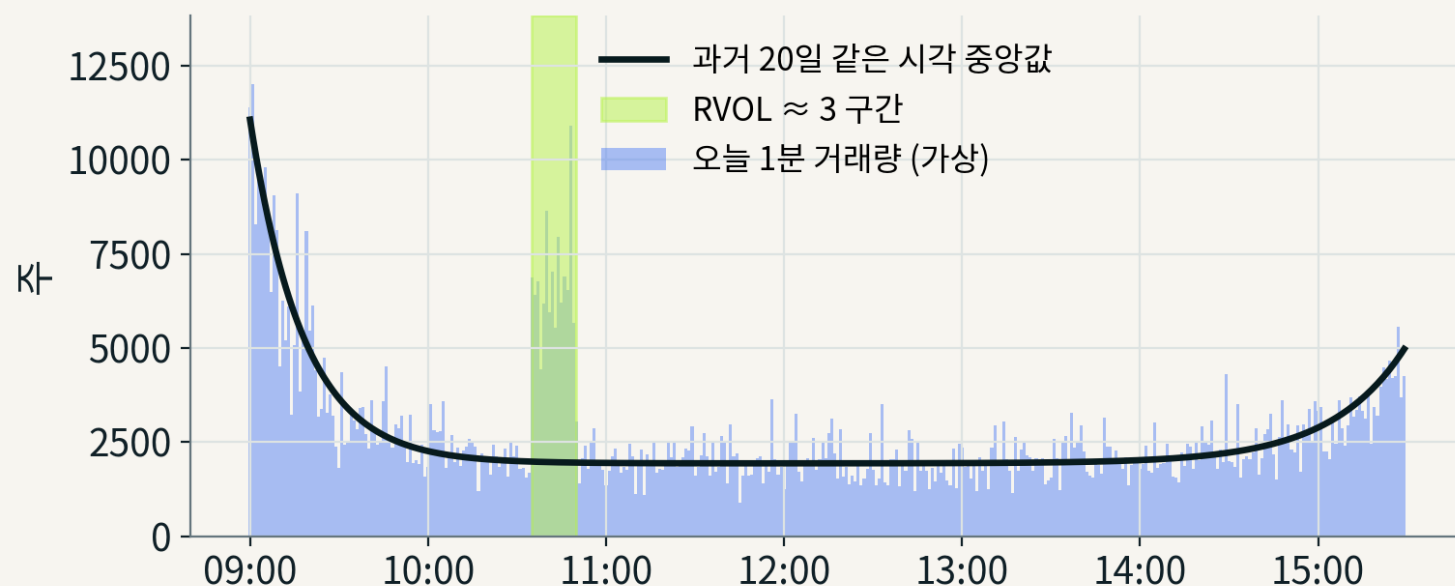
많은 반복

거래 수로 쌓아야 하는 우위

작은 우위는 낮은 비용과 많은 표본이 있어야 손익으로 드러납니다

# 장중 거래량은 U자형이므로 같은 시각끼리 비교해야 합니다

가상 KRX 거래량 곡선 — 개장 직후와 마감 전에 거래가 몰린다



## RVOL 규칙

### 같은 시각 기준

과거 20일 같은 분의 중앙값

### 같은 길이

1분과 5분을 섞지 않음

### 미래 금지

오늘 전체 거래량 사용 불가

**개장 직후 거래량이 많은 것은 신호가 아니라 정상 상태입니다**

## 범위와 상대 거래량은 완성된 과거 자료로만 계산합니다

---

돌파가 발생한 봉을 과거 범위 계산에 포함하지 않는다

$$H_W = \max_{i \in W} H_i, \quad L_W = \min_{i \in W} L_i, \quad B_W = \frac{H_W - L_W}{m_W}$$

$$\text{RVOL}_t = \frac{V_t}{\widetilde{V}_{\text{tod}}}, \quad \widetilde{V}_{\text{tod}} = \text{median}\{V_{d, \text{tod}(t)}\}_{d=1}^{20}$$

분모가 0이거나 과거 표본이 부족하면 신호를 기각합니다

## 변동성 압축과 VWAP도 같은 원칙으로 정의합니다

실현변동성은 같은 길이·같은 관측 주기 창끼리 비교한다 — 봉 기반 VWAP은 근사치다

$$RV_t = \sqrt{\sum_{j=1}^n r_j^2}, \quad r_j = \log \frac{P_j}{P_{j-1}}, \quad K_t = \frac{RV_{\text{recent}}}{RV_{\text{base}}}$$

$$VWAP_t = \frac{\sum_{i \leq t} P_i v_i}{\sum_{i \leq t} v_i}$$

낮은 변동성은 방향을 알려주지 않습니다 — 방향은 돌파가 정합니다

## 목표가 손절의 k배이면 무작위 가격에서도 적중률은 $1/(k+1)$ 입니다

비용이 위험 폭의 c배일 때의 손익분기 승률 — 전략은 그 차이만큼의 우위를 보여야 한다

$$p^* = \frac{1+c}{k+1}, \quad p_{RW} = \frac{1}{k+1}, \quad p^* - p_{RW} = \frac{c}{k+1}$$

k = 2, 비용 없음

**본전 승률 33.3%**

무작위 가격과 같다

k = 2, c = 0.27R

**본전 승률 42.2%**

C1 예제

**필요한 우위**

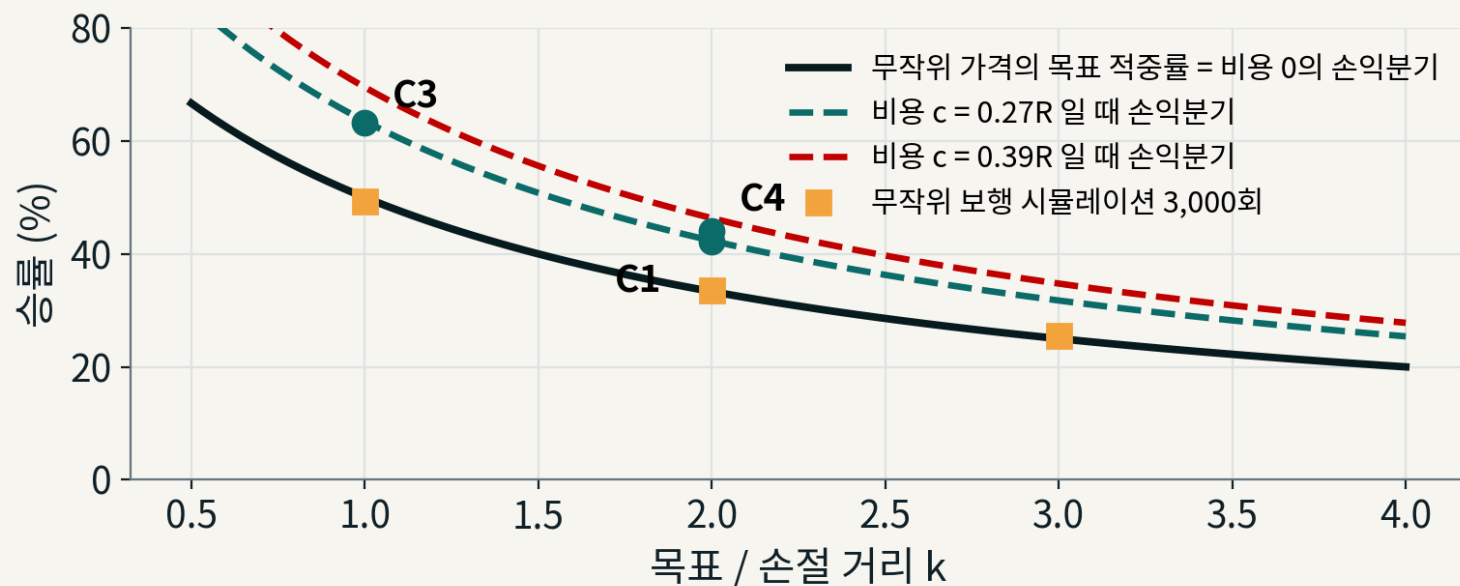
**+8.9%p**

비용이 만든 문턱

**손익비가 좋아 보이는 것은 우위가 아니라 승률을 낮춘 대가입니다**

## 무작위 보행 시뮬레이션은 비용 없는 손익분기선 위에 정확히 놓입니다

목표·손절 사이를 오가는 무작위 가격 3,000회 — 비용 곡선은 그 위로 올라간다



### 읽는 법

**검은 선 = 무작위**

시뮬레이션 점이 선 위에 놓임

**점선 = 비용 반영**

c가 클수록 문턱이 오른다

**C3가 가장 높다**

k = 1이라 63%가 필요

백테스트 승률은 이 기준선과 비교해야 의미가 생깁니다

# 02

## 네 연구 후보: C1-C4

---

강해지는 가격을 따라가는가, 조정을 기다리는가 — 범위 돌파, 압축 돌파, VWAP 눌림목, 재시험

## 네 후보는 진입 위치와 기준이 서로 다릅니다

같은 상승 종목에 동시에 신호가 날 수 있다 — 전략별 주문보다 통합 위험 한도가 먼저다



### 진입 위치의 상충

#### 따라가기 (C1·C2)

기회는 많고 가격은 비싸다

#### 기다리기 (C3·C4)

가격은 낮고 기회를 놓친다

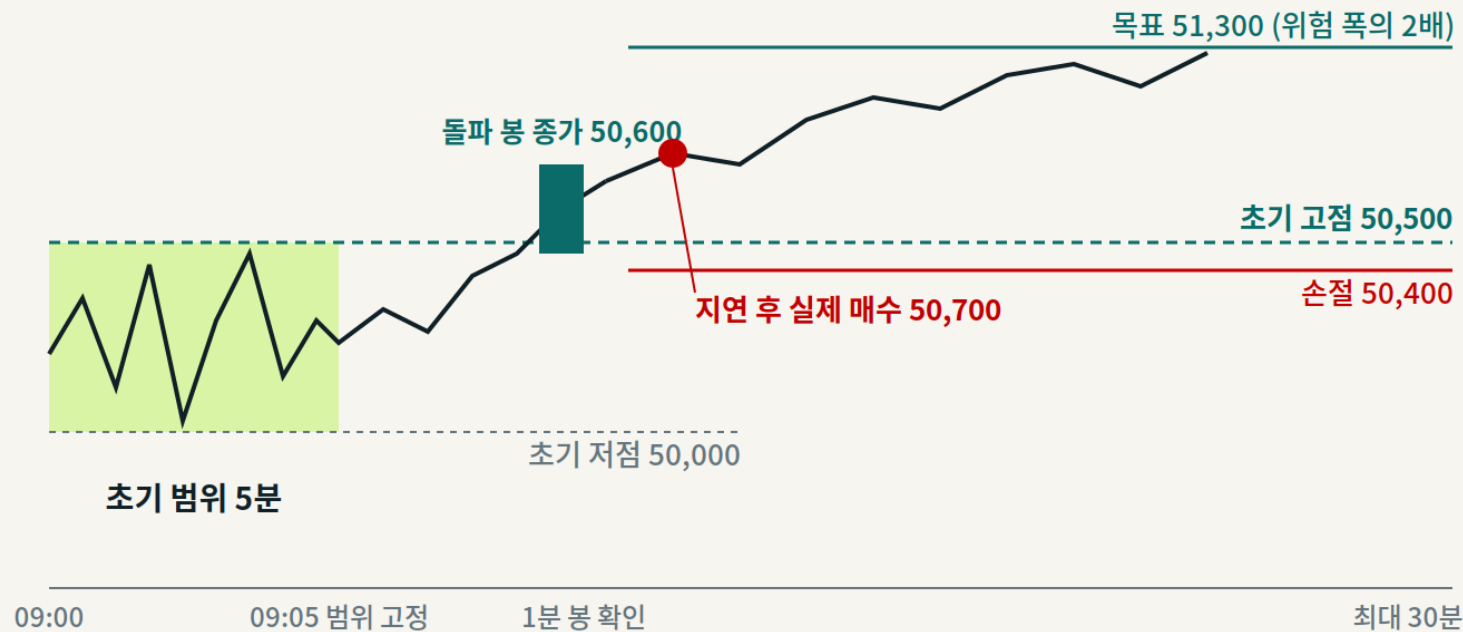
### 확인의 비용

남은 움직임이 줄어든다

더 싸게 살 가능성과 체결 기회 상실을 함께 비교합니다

## C1은 초기 범위가 확정된 뒤의 첫 돌파를 따라갑니다

가상 종목 — 첫 5분 범위 50,000–50,500원, 1분 봉 증가 50,600원으로 돌파 확인



### 주문 명세

**진입 50,700원**

증가가 아닌 지연 후 체결가

**손절 50,400원**

범위 고점 아래 여유

**목표 51,300원**

위험 폭 300원의 2배

**돌파 봉 증가로 신호를 확정했다면 그 증가에 이미 샀다고 가정하지 않습니다**

## C1은 다섯 단계를 통과해야 주문하고, 본전 승률은 42%입니다

교육용 초기 규칙 — 5분 범위·1분 확인·RVOL 2·돌파 여유  $\delta$ 는 검증된 최적값이 아니다



미래의 당일 고가나 최종 거래량으로 종목을 고르지 않습니다

## C2는 좁아진 범위에서 거래량을 동반한 상방 돌파만 거래합니다

시뮬레이션 — 압축 구간 뒤 변동성 확장, K는 최근 창 대 직전 별도 창의 실현변동성 비율



### C2의 규칙

$$K \leq 0.5$$

돌파 봉 시작 전에 계산

### 상방 돌파만

하방 돌파는 신규 매수 기각

### 거래 없는 정체

최소 거래금액으로 걸러냄

**돌파 후 커진 변동성을 사전 압축 측정에 넣으면 미래정보입니다**

## C2 암호화폐 예제는 본전 승률 41.7%의 2 대 1 구조입니다

가상 코인 — 직전 5분 범위 100.0–100.4,  $K = 0.40$ , 1,000단위, 왕복 비용 100 USDT 가정

실제 매수

**100.7**

손절

**100.3**

목표

**101.5**

본전 승률

**41.7%**

세션 기준

**UTC 00시는 설정값**

경제적 개장이 아니다

수량

**깊이·위험으로 재산정**

1,000단위는 손계산용

청산

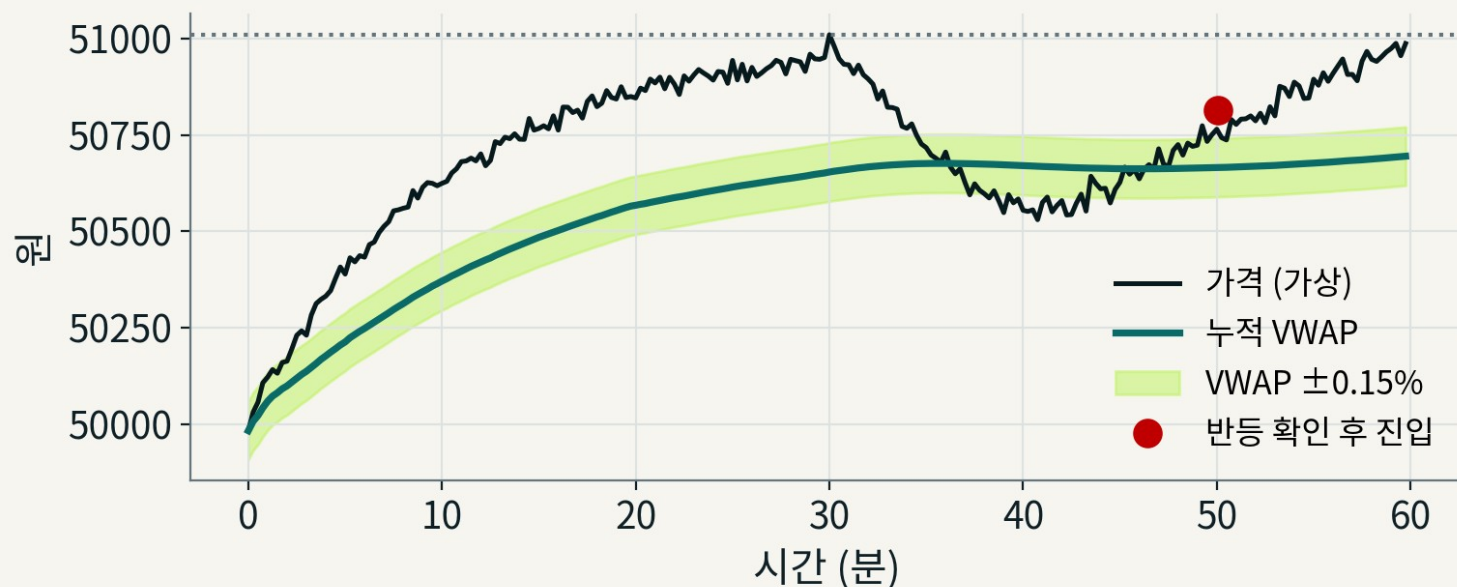
**최대 15분**

손절·목표·추적 손절

시간대 기준을 여러 개 시험했다면 시도 횟수를 함께 기록합니다

## C3는 상승 추세 중 VWAP 부근까지 내려온 뒤 반등이 확인될 때 삽니다

가상 경로 — VWAP은 위치 기준이지 자동 지지선이나 적정가치가 아니다



### 세 가지 확인

**추세:  $g > 0$**

5개 봉 중 4개가 VWAP 위

**위치:  $|d| \leq 0.15\%$**

또는 변동성 비례 구간

**반등: 직전 고점 돌파**

봉 확인과 틱 확인은 별개

**VWAP에 닿은 것과 반등이 확인된 것은 다른 사건입니다**

## C3의 추세 필터와 근접 기준은 관측된 과거 변화로만 정의합니다

VWAP 50,400 → 50,500원이면 기울기 약 0.198%, 가격 50,550원이면 편차 약 0.099%

$$g_t = \frac{VWAP_t - VWAP_{t-5m}}{VWAP_{t-5m}}, \quad d_t = \frac{P_t - VWAP_t}{VWAP_t}$$

누적 VWAP의 함정

**급락 뒤에도 상승**

가격 추세와 함께 본다

구간 선택

**고정 폭 또는 변동성 비례**

사후에 고르지 않는다

D2와의 차이

**추세 지속 가설**

횡보 회귀는 D 유형

**사후에 오른 날을 추세장이라 부르고 전략을 배정하면 미래정보입니다**

## C3 예제는 본전 승률이 63%로, 확인할수록 남은 거리가 줄어듭니다

가상 거래 — 실제 매수 50,700원, 고정 손절 50,400원, 목표 직전 고점 51,000원, 100주, 비용 8,000원

성공 시

**+22,000원**

실패 시

**-38,000원**

본전 승률

**63.3%**

무작위 기준

**50.0%**

손익 거리

**목표·손절 모두 300원**

비용 전에는 대칭

비용 후

**+22,000 대 -38,000원**

비용이 비대칭을 만든다

**판정**

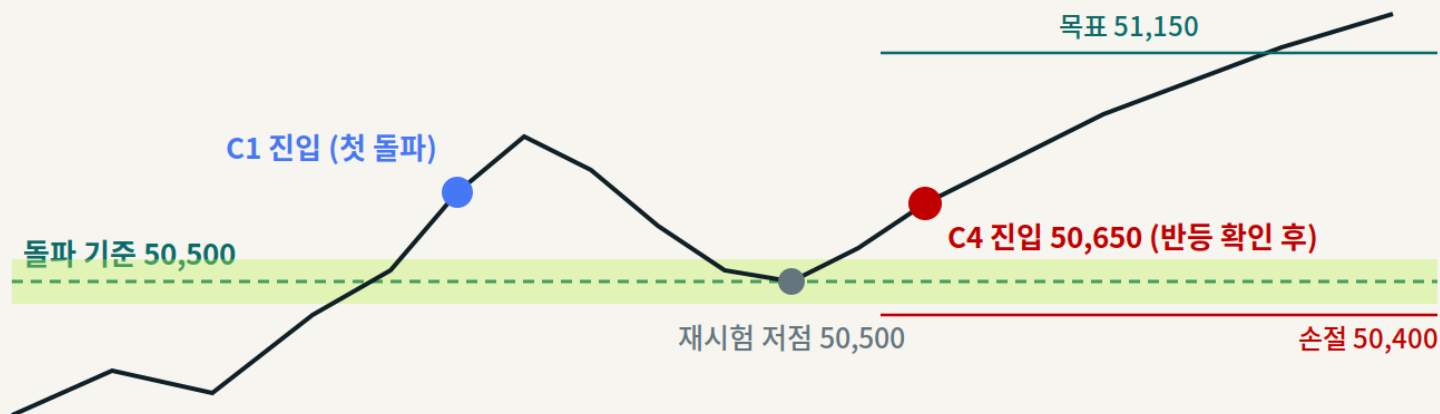
**조건 충족해도 기각 가능**

사전 손익비 기준 미달

**보기 좋은 놀림목도 남은 상승 폭이 짧으면 거래하지 않습니다**

## C4는 돌파 기준으로 돌아왔다가 다시 오르는 것을 확인하고 삽니다

가상 예제 — 돌파 기준 50,500원, 재시험 저점 50,500원, 반등 확인 후 50,650원 진입



재시험 없이 바로 오르면  
C4는 미진입 — 손실도 성공도 아니다

재시험 후 무너지면  
반등 확인 실패 → 진입하지 않음

### C4의 손익

성공 +42,000원

실패 -33,000원

본전 승률 44.0%

무작위 기준 33.3%

재시험 없음 = 미진입

성공도 손실도 아니다

앞으로 재시험할 것을 알고 표본을 고르면 C4가 실제보다 좋아 보입니다

# C1과 C4의 차이는 가격 우위와 농친 기회의 교환입니다

가격 우위만이 아니라 거래 수·미체결·남은 움직임·위험을 함께 비교한다

C1 · 첫 돌파

**바로 따라간다**

- 재시험 없는 상승도 잡음
- 진입가는 비싸다

기회 우선

교환 관계



C4 · 재시험

**되돌림을 기다린다**

- 진입가가 개선된다
- 곧장 오르면 농친다

가격 우선

C4의 재시험 기능은 C1·C3 코드에서 재사용합니다

## 같은 VWAP 상황도 추세 가설과 회귀 가설은 반대로 행동합니다

시장 상태 필터는 과거 관측으로만 정한다 — D 유형과의 경계

| 상황            | 추세 지속 가설 (C)  | 평균회귀 가설 (D)   |
|---------------|---------------|---------------|
| 가격이 VWAP 위    | 상승 흐름 유지 확인   | 과도한 편차인지 판단   |
| VWAP으로 조정     | 반등 확인 후 추종    | 횡보 기준 복귀 예상   |
| VWAP·가격 동반 하락 | 매수 버전 기각      | 저평가로 단정하지 않음  |
| 강한 상방 돌파      | 잔여 움직임과 비용 평가 | 무조건 역방향 매도 금지 |

두 신호를 무조건 섞지 않고 국면별 결과를 분리해 보고합니다

# 03

## 손절 · 수량 · 청산

---

얼마나 살 것인가는 손절에서 정해지고, 언제 나갈 것인가는 사전에 정해진다

## 수량은 손절까지의 거리와 손실 예산에서 역산합니다

손실 예산  $R$ , 실제 진입가  $P_e$ , 손절  $P_s$ , 주당 비용 · 추가 실행 손실 예산  $c$

위험 기반 수량

$$q = \left\lfloor \frac{R}{P_e - P_s + c} \right\rfloor$$

추적 손절 기준

$$P_t^{\text{trail}} = M_t - D, \quad M_t = \max_{\tau \in [t_e, t]} m_\tau$$

손실 예산

**30,000원**

주당 위험 + 비용

**400원**

수량

**75주**

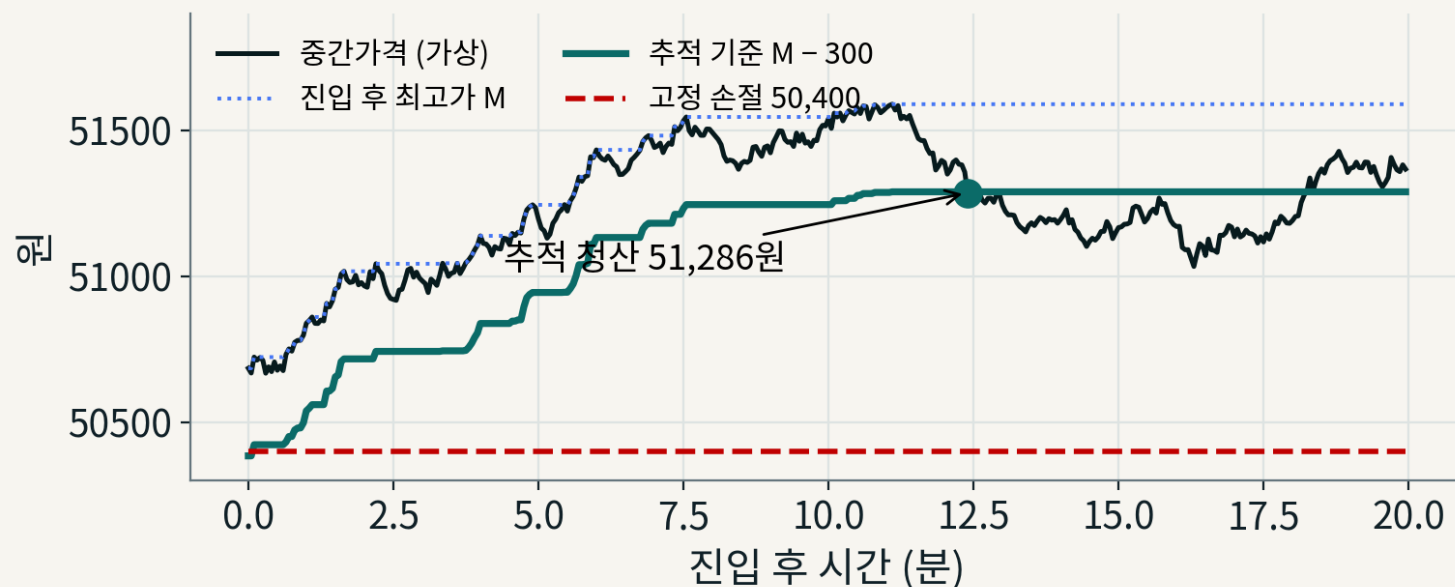
추적 기준 예

**50,900원**

**급격한 갭이나 유동성 소멸에서는 실제 손실이 예산을 넘을 수 있습니다**

## 추적 손절은 최고가에서 일정 폭 아래를 따라 올라가며 이익을 고정합니다

가상 경로 — 진입 50,700원, 추적 폭 300원, 고정 손절 50,400원



### 규칙

**기준은 내려가지 않음**

최고값을 다시 낮추지 않음

**트리거 ≠ 체결가**

실제 매도는 더 낮을 수 있음

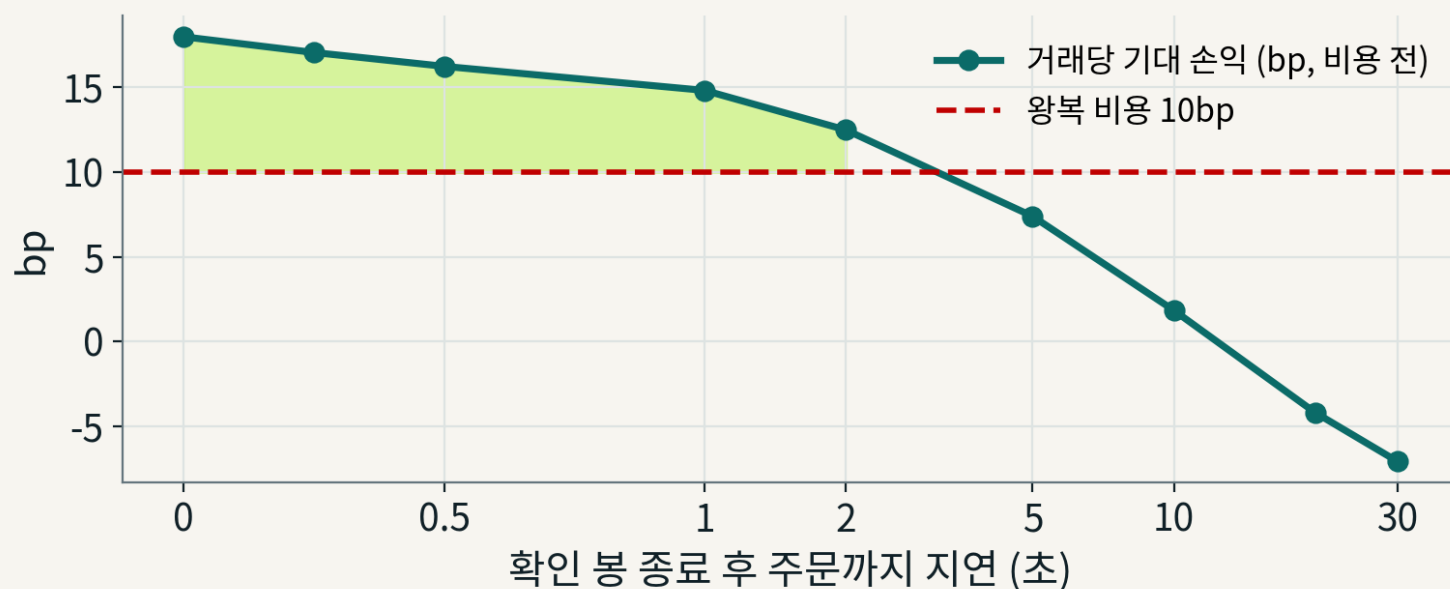
**고정 손절과 벌개**

두 규칙을 각각 기록

**청산 평가는 중간가격이 아니라 실행 가능한 매수호가와 실제 체결로 합니다**

## 확인 봉 종료 후 주문까지의 지연이 기대 손익을 깎습니다

가상 설정 — 돌파 직후 기대 움직임이 지연에 따라 줄어드는 상황



### 지연의 의미

#### 2초 안쪽

비용을 넘는 구간

#### 5초 이후

비용 미달

#### 측정 대상

진입 지연별 성과표

분봉 전략도 봉 종료 후 몇 초의 지연을 견디는지 검증합니다

## 국내 현물 세율을 넣으면 네 예제의 본전 승률이 4-6%p 올라갑니다

수수료 0.015%(양방향) · 증권거래세 0.20%(매도) 적용 — 교육용 비용 8,000원과 비교

| 후보            | 교육용 비용 | 국내 현물 세율 | 무작위 기준 |
|---------------|--------|----------|--------|
| C1 초기 범위 돌파   | 42.2%  | 46.3%    | 33.3%  |
| C3 VWAP 눌림목   | 63.3%  | 69.5%    | 50.0%  |
| C4 재시험 추종     | 44.0%  | 48.9%    | 33.3%  |
| C2 암호화폐 압축 돌파 | 41.7%  | 해당 없음    | 33.3%  |

**국내 현물 C3는 무작위보다 약 20%p 더 맞혀야 본전입니다**

## 세션의 시작과 종단을 명세에 고정해야 범위와 VWAP이 정의됩니다

한국은 거래장소·단일가 포함 여부를, 크립토는 연구자가 정한 시작 시각을 적는다

| 항목    | 한국 주식                 | 크립토                 |
|-------|-----------------------|---------------------|
| 세션 시작 | 09:00 정규장 (시가 단일가 체결) | 연구자 설정 (예: UTC 00시) |
| 초기 범위 | 단일가 체결 포함 여부 명시       | 시작점 바꾸면 시도 횟수 기록    |
| 종단 상태 | VI·사이드카·서킷브레이커        | 거래소 장애·점검           |
| 복수 장소 | KRX·NXT 가격·수량 중복 확인   | 거래소별 분리             |
| 시간대   | 한국시간                  | UTC와 한국시간 혼동 금지     |

같은 '첫 5분'도 세션 정의가 다르면 다른 전략입니다

# 04

## 사례와 검증

---

ORB 논문이 말하는 것과 말하지 않는 것, 한국 폭락일의 추세, 그리고 미래정보의 통로

## 사례: ORB 연구는 돌파보다 비정상 거래량이 성과를 갈랐다고 보고합니다

Zarattini·Barbon·Aziz(2024) — 미국 주식 7,000여 종목, 2016–2023, 5분 초기 범위 돌파

필터 없음 · 연

**3.2%**

필터 없음 · 샤프

**0.48**

RVOL 상위 20 · 연

**41.6%**

RVOL 상위 20 · 샤프

**2.81**

저자의 해석

**비정상 참여 = 불균형**

패턴 자체가 아니다

한계

**슬리피지 미반영**

표본외 기간이 불명확

독립 재현 (QQQ판)

**주당 2.2센트에 본전**

실행 비용이 결론을 정함

**C1의 RVOL 조건이 단순 돌파보다 중요하다는 가설을 직접 검증합니다**

## 사례: 2024.8.5와 2026.3.4 폭락일은 장중 추세가 한 방향으로 이어진 날입니다

엔 캐리 청산(2024) · 중동 전쟁 위험(2026) — 두 날 모두 코스피 · 코스닥 서킷브레이커 동시 발동

2024.8.5 코스피

**-8.77%**

2024.8.5 코스닥

**-11.3%**

2026.3.4 코스닥 CB

**11:16**

2026.3.4 코스피 CB

**11:19**

추세일의 모양

**범위 하단 이탈 후 지속**

되돌림이 짧다

매수 전용 버전

**신규 매수 기각이 정답**

VWAP · 가격 동반 하락

제도

**CB 20분 거래정지**

보유가 강제로 연장됨

**추세가 가장 강한 날이 매수 전용 전략에는 가장 위험한 날입니다**

# 같은 OHLC 봉 안에서 목표와 손절의 순서는 알 수 없습니다

한 봉에서 돌파·목표·손절이 모두 나타나면 봉 자료만으로 결과를 확정하지 않는다



## 처리 방법

### 틱·초 자료로 재생

가장 정확한 방법

### 보수적 가정

손절이 먼저 났다고 본다

### 종가 신호

다음 실행 가능 가격 사용

**봉 내부를 유리하게 해석하면 백테스트가 가장 쉽게 부풀려집니다**

## 미래정보는 범위·종목 선정·봉 내부·비용 네 통로로 들어옵니다

검증 체크리스트 — 각 항목을 전략 카드에 기록한다

범위의 시간 순서

5분이 끝나야 범위 확정

봉 확인 시점

봉 종료·수신 이후만 사용

재시험 관측

관측 창이 끝난 뒤에만

종목 선정

전일까지의 유동성으로

생존 편향

상장폐지·정지 종목 포함

봉 내부 순서

틱 재생 또는 보수적 가정

비용 이중 계산

슬리피지 재차감 금지

순차 검증

학습·검증·테스트 분리

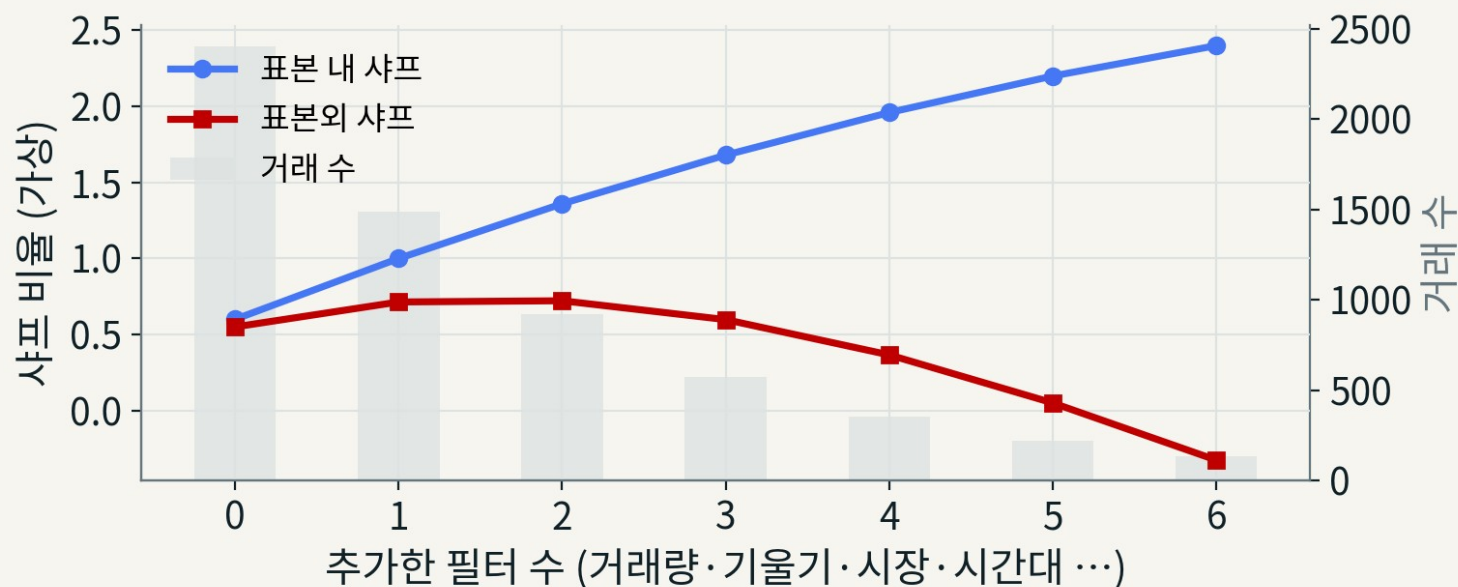
단순 기준 대비

가격 돌파만 쓰는 기준 전략

최종 테스트 구간은 반복 튜닝에 쓰지 않습니다

## 필터를 더할수록 표본 내 성과는 오르고 표본외 성과는 꺾입니다

가상 수치 — 거래량·기울기·시장·시간대 필터를 하나씩 추가할 때 거래 수가 줄어드는 구조



### 읽는 법

**표본 내 ↑**

필터가 좋은 날만 남긴다

**표본외 ↓**

두세 개 이후 역전

**거래 수 ↓**

통계적 근거가 얇아진다

필터마다 비용 후 개선이 실제로 남는지 하나씩 확인합니다

## 성과표는 신호부터 체결까지의 손실을 모두 드러내야 합니다

최대 유리·불리 움직임은 사후 진단 지표 — 미래를 알고 최적 청산했다고 처리하지 않는다

신호·주문·체결 수  
선택과 실행의 차이

비용 전·후 거래당 손익  
비용이 소모한 이익

일별 순손익·낙폭  
운영 가능한 손실 규모

손익비·승률  
무작위 기준 대비 우위

최대 유리·불리 움직임  
청산 규칙 개선의 근거

진입 지연별 성과  
확인·실행 지연의 비용

거래량·변동성별  
효과가 남는 시장 상태

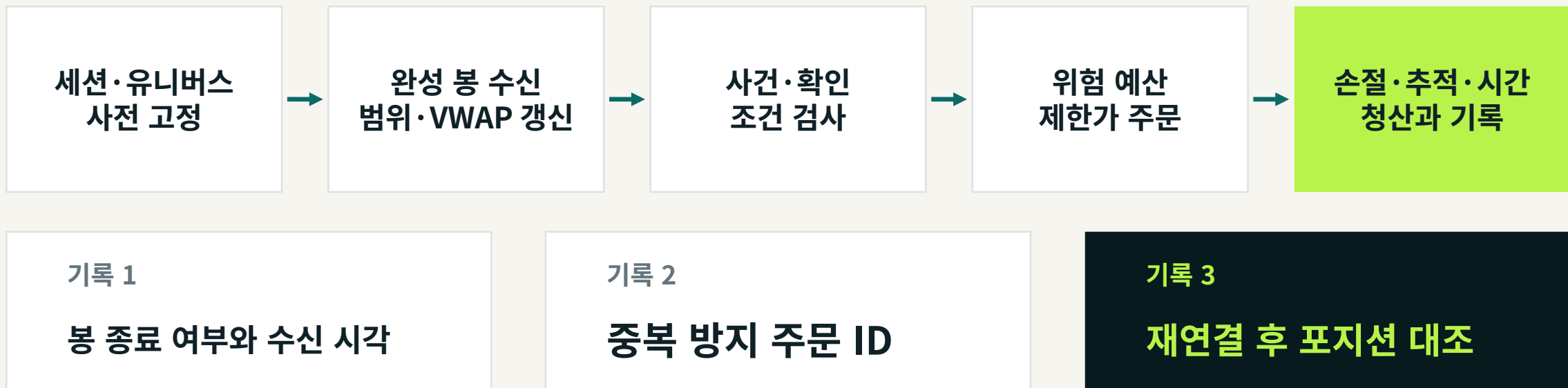
거래금액 증가  
시장충격과 용량

후보 간 동시 신호  
같은 추세 노출의 중복

C1-C4가 같은 종목에 동시에 진입하면 통합 재고와 위험 예산을 먼저 제한합니다

## 첫 구현은 C1로 세션·봉 완성·주문 기반을 만들고 C3로 확장합니다

그다음 C2와 C4를 같은 기반 위에서 비교한다



선택한 API의 봉 완성 상태 필드와 수신 주기를 먼저 확인합니다

## 실습은 일곱 문제로 미래정보와 비용의 함정을 확인하는 것입니다

---

풀이와 손계산은 별도 워크북 데크 수록

- 1 1분 거래량 30,000주, 같은 시각 중앙값 12,000주 — RVOL은?
- 2 50,000원 100주 · 50,100원 200주 · 50,200원 100주 — VWAP은?
- 3 돌파 봉 종가로 진입을 결정했는데 그 봉의 저가로 매수했다 — 무엇이 틀렸나?
- 4 목표 순이익 22,000원 · 손절 손손실 38,000원 — 본전 승률은?
- 5 최고 중간가격 51,200원, 추적 폭 300원 — 기준은?
- 6 돌파 후 재시험 없이 계속 올랐다 — C4는 실패인가?
- 7 가격은 급락했는데 누적 VWAP은 상승 중이다 — 사야 하는가?

**답보다 '언제 그 정보를 알 수 있었는가'를 먼저 묻습니다**

# 근거 자료는 메커니즘의 출처이지 수익성의 증거가 아닙니다

---

참고자료 — 실제 구현 전 최신 거래소·증권사 명세를 다시 확인한다

- Gao, Han, Li, Zhou (2018). Market Intraday Momentum. J. Financial Economics 129(2)
- Baltussen, Da, Lammers, Martens (2021). Hedging Demand and Market Intraday Momentum. JFE 142
- Zarattini, Barbon, Aziz (2024). A Profitable Day Trading Strategy for the U.S. Equity Market. SSRN
- Zarattini, Aziz (2023). Can Day Trading Really Be Profitable? (5분 ORB, QQQ) · 독립 재현 GitHub
- Binance Spot WebSocket Market Streams (kline 완성 여부 필드)
- 머니투데이(2026.3.4) 코스피·코스닥 서킷브레이커 · 2024.8.5 폭락 보도
- 2026 증권거래세율 0.20% · KRX 호가가격단위·매매시간 안내

**다음 텍: 유형 D 평균회귀와 상대가치**

추세 전략의 승률은 무작위 기준선과 비교합니다

확인할수록 남은 움직임은 줄어듭니다

완성된 정보만으로, 비용 후에 판단합니다

---

다음: 유형 D

평균회귀와 상대가치

※ 모든 수치 예제와 임계값은 교육용 가정이며 거래 권고나 검증된 성과가 아닙니다